

第十讲 组合数学 中

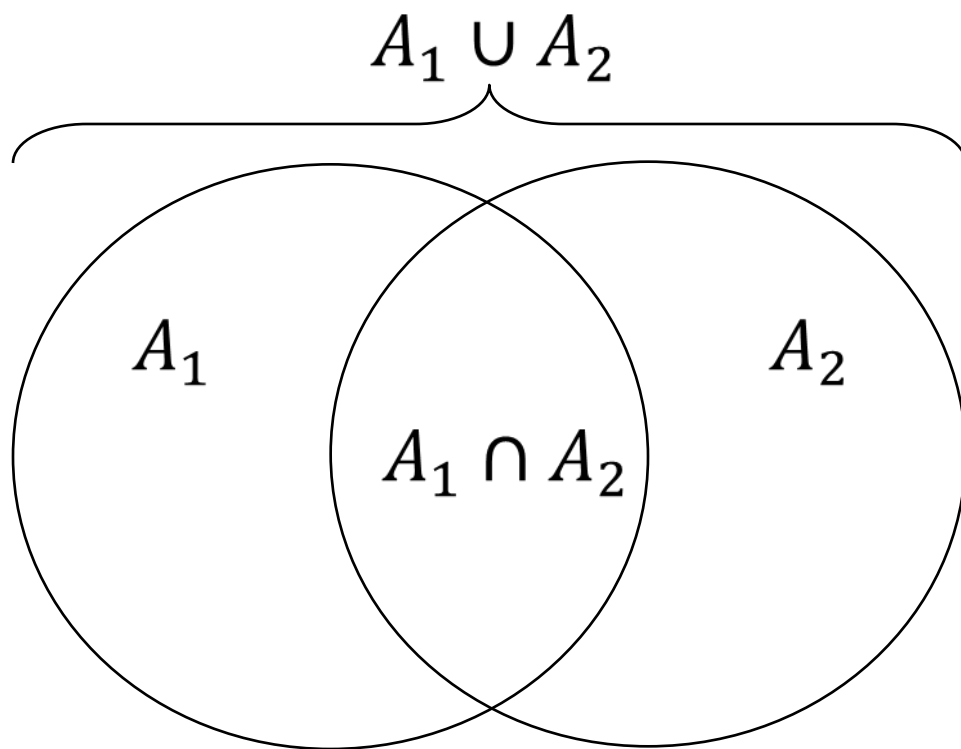
本讲提要

- 容斥原理与鸽笼原理
- 母函数

1 容斥原理与鸽笼原理

容斥原理：从集合 A_1 或 A_2 中选择一个元素的方法有

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|。$$



1 容斥原理与鸽笼原理 (续)

定理1 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为有限集合, 则

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|$$

$$= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j|$$

$$+ \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots$$

$$+ (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|。$$

1 容斥原理与鸽笼原理 (续)

定理1证明.

对 n 用数学归纳法。当 $n = 2$ 时，有 $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$ ，结论成立。假设对 $n - 1$ 个集合，结论成立。则对于 n 个集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，有

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| &= |(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}) \cup A_n| \\ &= |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}| + |A_n| - |(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}) \cap A_n| \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} |A_i \cap A_j| \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n-1} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots \\ &\quad + (-1)^{n-2} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}| + \\ &\quad |A_n| - |(A_1 \cap A_n) \cup (A_2 \cap A_n) \cup \dots \cup (A_{n-1} \cap A_n)| \end{aligned}$$

1 容斥原理与鸽笼原理 (续)

定理1证明. (续)

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^{n-1} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} |A_i \cap A_j| + \\ &\sum_{1 \leq i < j < k \leq n-1} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + \\ &(-1)^{n-2} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}| + |A_n| - \\ &(\sum_{i=1}^{n-1} |A_i \cap A_n| - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} |A_i \cap A_j \cap \\ &A_n| + \cdots + (-1)^{n-2} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|) = \\ &\sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \\ &\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \\ &A_2 \cap \cdots \cap A_n|. \end{aligned}$$

1 容斥原理与鸽笼原理 (续)

推论1 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为有限集合 A 的子集, 补集 $\overline{A_i} = A \setminus A_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = |A| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|。$$

推论1证明.

注意 $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = |\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n}|。$

因此, $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = |A| - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|。$

1 容斥原理与鸽笼原理

例子1 求由 a, b, c, d, e, f 这6个字符构成的全排列中不允许出现 cdf 和 ab 字串的排列的数量。

全排列 $|A| = 6!$ 。令 A_1, A_2 分别表示 A 中出现 cdf 和 ab 的排列集合，则 $|A_1| = 4!$ ， $|A_2| = 5!$ ， $|A_1 \cap A_2| = 3!$ ，故根据容斥原理，

$$\begin{aligned} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2}| &= |A| - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2| \\ &= 6! - 5! - 4! + 3! = 582. \end{aligned}$$

1 容斥原理与鸽笼原理（续）

例子2 求1-1000的整数中被3或5整除的数的个数。

令 A_1 ， A_2 分别表示1-1000的整数中3的倍数集合和5的倍数集合，则

$$|A_1| = \left\lfloor \frac{1000}{3} \right\rfloor = 333, \quad |A_2| = \left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor = 200,$$

$$|A_1 \cap A_2| = \left\lfloor \frac{1000}{15} \right\rfloor = 66, \quad \text{故根据容斥原理,}$$

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2| &= |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2| \\ &= 333 + 200 - 66 = 467. \end{aligned}$$

1 容斥原理与鸽笼原理（续）

有20只鸽子要飞往19个鸽笼栖息，则鸽笼中至少有1个鸽笼里最少栖息着 2 只鸽子。

鸽笼原理（抽屉原理）

如果是 $k + 1$ 个或更多的物体放入 k 个盒子，那么至少有一个盒子包含了至少**2**个物体。

鸽笼原理证明.

假定 k 个盒子中没有一个盒子包含的物体多于 1 个，那么物体总数至多是 k ，这与至少有 $k + 1$ 个物体矛盾。

1 容斥原理与鸽笼原理（续）

推论2 一个从有 $k + 1$ 甚至更多的元素的集合到 k 个元素集合的函数 f 不是一对一函数。

例子3 在一组367个人中一定至少有2个人有相同的生日，这是由于只有366个可能的生日。

例子4 在27个英文单词中一定至少有2个单词以同一个字母开始，因为英文字母表中只有26个字母。

1 容斥原理与鸽笼原理（续）

例子5 证明：对每个整数 n ，存在一个数是 n 的倍数且在它的十进制表示中只出现0和1。

例子5证明. 令 n 是正整数。考虑 $n + 1$ 个整数

$$1, 11, 111, \dots, \overbrace{11 \cdots 1}^{n+1}$$

当一个整数被 n 整除时存在 n 个可能的余数。因为上表中有 $n + 1$ 个整数，由鸽笼原理，必有两个整数在除以 n 时有相同的余数。这两个整数之差的十进制表示中只含有0和1，且它能被 n 整除。

1 容斥原理与鸽笼原理（续）

当物体数超过盒子数的倍数时可以得出更多的结果。

广义鸽笼原理

如果是 N 个物体放入 k 个盒子，那么至少有一个盒子包含了至少 $\lceil N/k \rceil$ 个物体。

广义鸽笼原理证明. 假定 k 个盒子中任何一个盒子包含的物体都小于 $\lceil N/k \rceil$ 个，那么物体总数至多是

$$k \cdot \left(\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1 \right) < k \left(\left(\frac{N}{k} + 1 \right) - 1 \right) = N。$$

1 容斥原理与鸽笼原理（续）

问题. 把一些物体分到 k 个盒子中要使得存在某个盒子至少含有 r 个物体，求这些物体的最少个数。

解. 当有 N 个物体时，只要 $[N/k] \geq r$ ，一定有 r 个物体在同一个盒子里。满足 $N/k > r - 1$ 的最小正整数 N ，即

$$N = k(r - 1) + 1$$

是满足 $[N/k] \geq r$ 的最小正整数。

1 容斥原理与鸽笼原理（续）

例子6 在 100 个人中至少有

$$\left\lceil \frac{100}{12} \right\rceil = 9$$

个人生在同一个月。

例子7 如果有5个可能的成绩 A 、 B 、 C 、 D 和 F ，那么在一个离散数学班里最少有多少个学生才能保证至少6个学生得到相同的分数？

需要的最少学生数是使得 $\lceil N/5 \rceil = 6$ 的最小整数 N 。经计算，

$$N = 5(6 - 1) + 1 = 26。$$

1 容斥原理与鸽笼原理（续）

鸽笼原理的简单应用

例子8 证明：在不超过 $2n$ 的任意 $n+1$ 个正整数中一定存在一个正整数被另一个正整数整除。

例子8证明. 对任意不超过 $2n$ 的正整数 $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ ，我们写成形式 $a_j = 2^{k_j} q_j$ ， $j = 1, 2, \dots, n+1$ ，其中整数 $k_j \geq 0$ ，奇数 $q_j < 2n$ 。

由于小于 $2n$ 的正奇数一共有 n 个，所以由鸽笼原理， $q_1, q_2, \dots, q_{n+1}$ 中必有两个相等。于是，存在整数 i 和 j 使得 $q_i = q_j = q$ ，即

$$a_i = 2^{k_i} q, \quad a_j = 2^{k_j} q$$

因此， $a_i \mid a_j$ 如果 $k_i < k_j$ ； $a_j \mid a_i$ 如果 $k_j < k_i$ 。

1 容斥原理与鸽笼原理（续）

例子9 假定一组有6个人，任意两个人或者是朋友或者是敌人。证明在这组人中或存在3个人彼此都是朋友，或存在 3个人彼此都是敌人。

令 A 是6个人中的一人，则从广义鸽笼原理得出组里其他5个人中至少有 $\lceil 5/2 \rceil = 3$ 个人是 A 的朋友，或至少有 3 个人是 A 的敌人。

1. 假定 B 、 C 和 D 是 A 的朋友。

- 如果这3个人中至少有2个人也是朋友，那么这2个人和 A 构成彼此是朋友的3人组。
- 否则， B 、 C 和 D 构成彼此为敌人的3人组。

2. 假定 B 、 C 和 D 是 A 的敌人。类似证明。

2 母函数

假定 $S = \{a, b, c\}$, 现从集合 S 中任取 r 元素做排列和组合。

情形 1: 不允许重复的排列数为
$$\begin{cases} P(3, r) & r \leq 3 \\ 0 & r > 3 \end{cases};$$

不允许重复的组合数为
$$\begin{cases} C(3, r) & r \leq 3 \\ 0 & r > 3 \end{cases}.$$

情形 2: 允许重复但重复无限制的排列数为 3^r ;

允许重复但重复无限制的组合数为 $C(r+2, r)$ 。

情形 3: 允许重复但元素 a, b, c 的重复数有限制, 这样的排列与组合如何计数?

2 母函数（续）

母函数可以用来解决允许重复并且重复有限制的组合问题。

例子10 有红球2个，白球1个，黄球1个，问有多少种不同的组合方案？

用 r , w , y 代表红、白、黄三种颜色的球， 1 , r , r^2 分别代表红球取0个，取1个，取2个的情形，令

$$\begin{aligned} A(x) &= (1 + rx + r^2x^2)(1 + wx)(1 + yx) \\ &= 1x^0 + (r + w + y)x^1 + (r^2 + rw + ry + wy)x^2 + \\ &\quad (r^2w + r^2y + rwy)x^3 + r^2wyx^4, \end{aligned}$$

表明：取 i 个球的组合方案数为 x^i 的系数。如：取2个球的组合方案有4种，分别为： r^2 , rw , ry , wy 。

2 母函数（续）

例子10（续）

如果只需计算组合方案数，可以考虑如下多项式

$$A(x) = (1 + x + x^2)(1 + x)(1 + x) = 1 + 3x + 4x^2 + 3x^3 + x^4,$$

故所求的方案数为 $1 + 3 + 4 + 3 + 1 = 12$ 。

2 母函数（续）



de Moivre

- 1730年左右，de Moivre用母函数来求解Fabonacci数列通项公式



Euler

- 1748年，Euler发展了母函数，并用于解决分配问题



Laplace

- 19世纪初，Laplace深入研究了母函数，并用于处理概率问题

- 目前母函数已在组合数学中有广泛应用，如求解组合数、排列数、递推关系通项公式等

谢谢！